

综合报告

Fields 奖获奖人 Cédric Villani 的工作

Horng-Tzer Yau (姚鸿泽)

1. 介绍

Cédric Villani 工作的出发点要回到 19 世纪由 L. Carnot (卡诺) 和 R. Clausius (克劳休斯) 引进的熵 (entropy). 在那个时候, 熵是个模糊的概念, 它的严格定义一直等到 L. Boltzmann (玻尔兹曼) 的奠基性工作之后才出现, 玻尔兹曼引进了非平衡态的统计物理和著名的 H 泛函. 尽管玻尔兹曼的工作是一个根本的突破, 但是它并没有解决关于熵的本质和时间方向的问题; 关于这个中心问题的争论持续至今天. J. von Neumann (冯·诺伊曼) 在推荐 C. Shannon (香农) 用熵去处理不确定函数时, 曾打趣地说熵是个很好的名字因为 “没有人真正知道熵是什么, 所以在辩论中你总可以占有优势”.

我将要报告的 Villani 的第一个结果是关于熵和它的耗散 (dissipation) 之间的基本关联. 在这个工作中, 我们将看到严格的数学分析不仅仅是有力的分析技巧的展示, 而且它带领我们通向对本质的深刻洞察. 在这个工作的基础上, Villani 发展出了一个一般性的理论, 超强制性 (hypercoercivity), 它可被应用到广泛的方程系统中. 在一个不同的方向, 熵被 Villani 用作最优运输 (optimal transport) 领域和度量空间曲率研究的一个基本工具. 最后我将描述 Villani 在 Landau (朗道) 阻尼 (damping) 方面的工作, 他预测了一个令人吃惊的衰减. 在等离子体 (plasma) 中没有粒子碰撞, 因而没有熵的增加, 但是电场却有一个衰减 (这就是阻尼这个词). 这是一个和由于碰撞过程而导致时间不可逆的玻尔兹曼方程问题的强烈对比.

2. 玻尔兹曼方程

玻尔兹曼方程是 1873 年由 L. 玻尔兹曼得到的, 基于他对碰撞过程的物理直观. 玻尔兹曼方程最惊人的地方是它的时间不可逆, 不同于牛顿方程的可逆性. 这个事实被玻尔兹曼 H -定理最简明地表达了出来. 表述是 “熵

$$S = - \iint f \log f \, dv dx$$

总是不减”. 进一步, 熵的产生量等于零当且仅当状态是空间同相的 (spatially homogeneous) 和在速度变量中有 Maxwellian. 玻尔兹曼 H -定理在以下意义下是半严格的, 如果玻尔兹曼方程的解足够光滑, 则玻尔兹曼的原始证明是严格的. 玻尔兹曼方程的数学研究可能是从 T. Carleman (卡莱曼) 和 H. Grad (格拉德) 于上个世纪中期开始的. 尽管

译自: H-T.Yau, The work of Cédric Villani, Proceedings of the International Congress of Mathematicians Hyderabad 2010, Vol.1, p.87-98, ed. Rajendra Bhatia, Hindustan Book Agency, New Delhi, 2011. Copyright ©2010 the Organising Committee of the ICM 2010 and the Hindustan Book Agency. Reprinted with permission. All rights reserved. 国际数学家大会 2010 组委会与 the Hindustan Book Agency 授予译文出版许可.

几十年全力以赴地研究, 大多数关于玻尔兹曼方程的基本问题仍然是未解的. 举例说, 1. 如果初值足够光滑, 玻尔兹曼方程的解是否光滑? 2. 玻尔兹曼 H-定理说明熵增加, 但速率是多少? 也就是, 更加一般地, 玻尔兹曼方程的解多快到达平衡 (Maxwellian) 态?

第 1 个问题, 玻尔兹曼方程的正则性, 仅仅对于平衡态附近的小扰动这种情况有所了解. R.DiPerna 和 P.-L.Lions (利翁斯) 发展了一个重整化 (renormalized) 解的一般框架 [16], 但是解的精确估计难以得到. 第 2 个问题, 玻尔兹曼方程的解衰减到平衡态, 是 Villani 做出他重大贡献的地方. 在我们详细描述 Villani 的工作之前, 几个关于玻尔兹曼方程的近来的重要结果应该在这里提一下. 这个不完整的名单包括 Y.Guo 对于小扰动初值情况的适定性和渐近于平衡态 [24], 和最近这个方法由 P.Gressman 和 R.Strain 扩展到远程相互作用和软势能的情况 [23], S.-H.Yu 的弱激波解 [52], 由 C.Bardos, F.Golse, D.Levermore 和 L.Saint-Raymond 做出的由玻尔兹曼方程推导出不可压 Navier-Stokes (纳维 - 斯托克斯) 方程 [5, 17].

玻尔兹曼方程是

$$\partial_t f + v \nabla_x f = Q(f, f),$$

其中 $f(t, x, v)$ 是时刻 t 在相平面上的概率密度. 非线性项 Q 是碰撞算子

$$Q(f, f) = \int \int [f(v')f(v'_*) - f(v)f(v_*)] B(v - v_*, \sigma) dv_* d\sigma,$$

其中 v, v_* 是碰撞前的速度, v', v'_* 是碰撞后的速度, σ 是碰撞角度, B 是散布核 (scattering kernel), 它取决于微观的相互作用的细节. 玻尔兹曼 H-泛函 (熵的负值) 定义为

$$H(f) = \int_{\mathbb{R}^3} \int_{\mathbb{R}^3} f(x, v) \log f(x, v) dx dv,$$

而玻尔兹曼 H-定理的陈述为

$$\begin{aligned} \partial_t H(f(t)) &= -D(f(t)) \leq 0, \\ D(f) &= \frac{1}{4} \int \int \int [f(v)f(v_*) - f(v')f(v'_*)] \log \frac{f(v)f(v_*)}{f(v')f(v'_*)} d\sigma dv dv_*. \end{aligned} \quad (2.1)$$

耗散项 D 消失当且仅当状态是麦克斯韦的:

$$D(f) = 0 \iff f = M_{\rho, u, T} := \rho(x) \frac{e^{-|v-u(x)|^2/2T(x)}}{(2\pi T(x))^{3/2}}, \quad (2.2)$$

M 是玻尔兹曼方程具有密度 ρ , 速度 u 和温度 T 的任意局部平衡态, 它依赖空间变量. 如果 ρ, u, T 不依赖空间变量, M 被称作整体平衡态.

要明白经由玻尔兹曼 H-定理得到玻尔兹曼方程的解趋于平衡态, 我们首先考虑空间是同相 (homogeneous) 的情况, 也就是, 函数 $f(x, v)$ 仅依赖 v . C.Cercignani 在 1983 年提出猜想 [11], 在某些对于碰撞核 B 合适的假设下, 存在一个常数 K , 使得

$$D(f) \geq K(f)H(f|M), \quad H(f|M) := \int \int dx dv f \log \frac{f}{M}, \quad (2.3)$$

M 是一个整体平衡态, $H(f|M)$ 是 f 相对于整体平衡态 M 的熵. Cercignani 猜想类似于扩散过程的对数 Sobolev (索伯列夫) 不等式, 但是耗散算子 D 对于函数 f 是非线性

的. 如果 Cercignani 猜想成立的话, 则衰减到整体平衡态的速率将会是指数速度. 通过反例, A.V.Bobylev 和 C.Cercignani [7] 证明了当常数 K 依赖于 f 仅仅通过有限的索伯列夫范数和矩 (moments), 这个猜想是错误的. 另一方面, E.Carlen 和 M.Carvalho [12] 证明了 $D(f) \geq \Theta_f(H(f|M))$, 其中函数 Θ 不是显式, 但是依赖 f 仅仅通过它的矩和某些导数. 这个猜想最终由 G.Toscani 和 Villani 共同的工作 [45] 及 Villani 后续的工作 [47] 得以解决. 最后的结论是让人惊奇而又美丽的: Cercignani 猜想一般说来是错误的, 但是它总是在下面的这个意义下是正确的.

定理 2.1 对于一个合理的有物理意义的散布核 B , 如果 f 是光滑的, 而且在高动量状态时有某种衰减性质, 则对于任何 $\epsilon > 0$, 我们有

$$D(f) \geq K_\epsilon(f)H(f|M)^{1+\epsilon}$$

其中 $K_\epsilon(f)$ 依赖于 f 的光滑性和它的矩.

这个不等式意味着对任何光滑初值 f_0 , 熵的收敛速率要快于 $C_\epsilon(f_0)t^{-1/\epsilon}$. 它比对数索伯列夫不等式深刻很多, 因为算子 D 是非线性的, 而且不等式在 $\epsilon = 0$ 时不成立, 除了某些非物理的情况, 例如当碰撞核在速度大的时候是二次 (quadratic) 的.

Villani 在这个方向的下一个计划是非常有雄心的, 扩展这个定理到空间非同相 (inhomogeneous) 的情况. 人们对这个问题直接的反应是没有办法做到, 因为玻尔兹曼方程没有整体存在理论. 然而, 关键的物理问题是去理解导致空间变量出现松弛 (relaxation) 的机制. 如果我们假设好的光滑解存在, 则内在的困难可以立刻被看出来: 恒等量 $D(f) = 0$ 意味着 f 是一个局部的 Maxwell (麦克斯韦) 方程, 但不一定是一个整体的, 也就是, 在麦克斯韦方程 (2.2) 中的密度, 温度和速度参数依赖空间变量. 因此, 松弛到整体麦克斯韦方程需要一个额外的不同于只考虑熵产生 (entropy production) 的机制. 对玻尔兹曼方程中空间变量的唯一控制是一阶算子 $v \cdot \nabla_x$. 现在我们面对一个很难对付的问题: 它类似于一个亚椭圆 (hypoelliptic) 问题, 但是它的椭圆部分是一个非线性的积分算子! 用数值计算, 对空间非同相的情况, 熵衰减得非常快, 但是熵的产生远远不是单调的. 在这个方向上, 主要结果是下面这个 L.Desvillettes 和 Villani 的定理 [15].

定理 2.2 假定 $f_t(x, v)$ 是一个玻尔兹曼方程正则的解, 而且 f_t 满足一些在大速度区域的下界估计. 在某些对碰撞核 B 的假设下, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 C_ϵ 使得

$$H(f_t|M) \leq C_\epsilon(f_0)t^{-1/\epsilon},$$

其中 f_0 是玻尔兹曼方程的初值.

这个结果假设了 $f_t(x, v)$ 是正则的, 但是它是一个大数值的定理因为对初值 f_0 没有要求小的条件. 如果是小初值条件, 也就是, 初值在整体 Maxwellian 附近, 则定理 2.2 的假设可被验证 [24, 25]. 进一步, 对于软和长距离势能在这个方向, 已经取得了显著的进展 [23], 对于某些碰撞算子, 衰减速度可以是指数速度 [22]. 在证明定理 2.2 时采用的方法是一个非常有力的方法; 后来 Villani 由此发展出了一个一般性的理论, 亚强制性 (hypocoercivity) [50], 去估计一大类亚椭圆算子的大时间渐近行为.

这个计划也被更年轻的数学家继续发展着, 特别是在一系列 C. Mouhot, C. Baranger,

R. Strain, M. Gualdani 和 S. Mischler 的文章中, 考虑在同相性的框架下 [33] 和非同相性亚强制的框架下, 关于线性化的玻尔兹曼算子的谱间隙 [6, 34], 和用线性化的理论来匹配到平衡态的非线性收敛.

最后, 我们提一下 Villani 关于玻尔兹曼方程的其它工作, 包括一系列关于碰撞 (grazing) 碰撞的影响的文章, 主要与 L. Desvillettes 和 R. Alexandre 合作: 对于没有截取 (cutoff) 的玻尔兹曼方程重整化 (renormalized) 解 (具有缺陷测度) 的存在性问题 [2], 在碰撞碰撞的极限下, 从玻尔兹曼方程严格导出 Fokker (福克尔)-Planck (普朗克)-朗道方程 [46, 3], 和与熵产生相关联的精确的正则范围 [1].

3. 最优运输和曲率

最优运输问题, 也叫作 Monge-Kantorovich (蒙日-孔托罗维奇) 问题, 是一个古老的工程问题, 它寻求将运输物资的费用最小化. 针对我们的目的, 我们给定两个在紧可测的度量空间 X 上的概率测度 μ 和 ν 作为最初和最终的物资分布. 目标是找到一个可测映射 $T: X \rightarrow X$, 满足 $T_{\#}\mu = \nu$, 并且最小化运输费用:

$$\int c(x, T(x)) d\mu(x). \quad (3.1)$$

当运输费用函数是距离的平方 $c(x, y) = d(x, y)^2$, 那么最小运输费用的平方根被叫做在两个测度之间的 2-Wasserstein 距离, W_2 . 极小映射 T 被叫做最优运输映射. Y. Brenier 证明了在欧式空间中最优运输映射的存在和唯一 [9], 在黎曼流形中是由 R. McCann 证明的 [32].

在具有 Wasserstein 距离的度量空间 X 上的概率测度组成了一个紧度量空间, 叫做 Wasserstein 空间 $(P(X), W_2) =: P_2(X)$. 我们现在取 X 为一个紧流形 M , 它的距离张量 g 依次产生了测地距离 d 和正规化的体积测度 $\nu = \text{dvol}_M / \text{vol}_M$. 对 ν 绝对连续的测度 $\mu = \rho\nu$, 它的信息 (负的熵) $H(\mu)$ 被定义为

$$H(\mu) = \int \rho \log \rho d\nu.$$

在非线性热方程的研究中, F. Otto 定义了 $P_2(M)$ 上的一个形式的黎曼结构, 阐释这些方程为在带有这个形式黎曼结构的 Wasserstein 空间 $P_2(M)$ 上的梯度流. 接下来, Otto 和 Villani 发现了非常卓越的性质, 即作为 Wasserstein 空间 $P_2(M)$ 上的泛函, 熵是凹的. 如果流形 M 的 Ricci (里奇) 曲率是非负的 [39]. 这个提供了在 Wasserstein 空间上熵的凹性和它的基础流形的里奇曲率的第一个链接. 这个关系后来被严格地建立了 [13], 部分是被更早的工作激发的 [31]. Otto 和 Villani [39] 讨论了这个性质反过来也应该成立, 它后来被严格地证明了 [41].

如果我们由 $P_2(M)$ 上熵的 Hessian (黑塞行列式) 的一个下界 K 替换熵的凸性, 则对于里奇曲率的相应条件变成了下界

$$\text{Ric} \geq Kg.$$

进一步, 体积测度可以被推广到加权的体积测度 $\exp^{-\Phi} \text{dvol}$ 如果里奇曲率被 Bakry-Emery

张量代替

$$\text{Ric}_\infty := \text{Ric} + \text{Hess}(\Phi) \geq Kg.$$

用了这个直观的想法, Otto 和 Villani [39] 对于分析和几何中非常广泛的各种不等式提供了一个统一的方法, 包括对数索伯列夫不等式和 Talagrand 集中 (concentration) 不等式.

如果 $P_2(M)$ 是一个正则的黎曼流形, 熵泛函的黑塞行列式的一个下界 K 等价于对于任何 Wasserstein 测地 μ_t 的位移凸性不等式

$$H(\mu_t) \leq (1-t)H(\mu_0) + tH(\mu_1) - K \frac{t(1-t)}{2} W_2(\mu_0, \mu_1)^2. \quad (3.2)$$

注意这个定义只依赖于 Wasserstein 空间上的测地的概念, 不依赖于它的基础度量空间. 如果我们把 (3.2) 作为度量空间 X 上里奇曲率, 有下界 K 的定义, 则这里 M 不需要有一个黎曼结构. 有了这个里奇曲率的下界定义, J.Lott 和 Villani [36] 证明了基本的稳定性定理: 在 Gromov-Hausdorff (格罗莫夫-豪斯多夫) 收敛下, 里奇曲率的下界是稳定的. 一个紧密相关的里奇曲率下界的定义, 和相似的稳定性结果由 K.-T.Sturm 独立得到 [43, 44]. Lott-Villani 结果的主要论述可以被陈述如下:

定理 3.1 $\{(X_i, d_i, \nu_i)\}$ 是一序列紧可测长度的空间而且 $\lim_{i \rightarrow \infty} (X_i, d_i, \nu_i) = (X, d, \nu)$ 在测量的格罗莫夫-豪斯多夫拓扑下. 如果 (X_i, d_i, ν_i) 的里奇曲率有下界 K , 则 (X, d, ν) 的里奇曲率也以 K 为下界.

这个定理表明了里奇曲率下界定义是强而有力的. 另一方面, 这个定义是一个非常有效的概念, 因为它允许人们推广黎曼几何的许多定理到度量空间的框架下, 包括 Bishop (毕晓普)-格罗莫夫定理, 对数索伯列夫不等式和 Bonnet (博内)-Myers 定理. 并且, 这个定义可以很容易被离散化 [8]. 我们注意到在度量空间或图中有其它概念和定义. 这包括 Y.Ollivier 的工作 [37], F.R.Chung 和丘成桐在图上的曲率定义 [18, 28].

总结一下, Villani 把研究熵及其时间演化的工具从玻尔兹曼方程收敛到平衡态的研究带到涉及 Wasserstein 空间的几何框架. 除了里奇曲率, Villani 探讨了其它几何或分析问题的联系, 例如索伯列夫不等式, 对于它, 他提供了一个基于最优运输和熵-类型泛函的证明, 合作人是 D.Cordero-Erausquin 和 B.Nazaret [14]. 如同 Lott 和 Villani 的文章 [36], 这篇文章是其它发展的出发点, 包括 A.Figalli, F.Maggi 和 A.Pratelli [21] 在定量的各向异性 (anisotropic) 等周不等式的工作. Villani 与 A.Figalli, G.Loeper 和 L.Rifford 也写了一系列关于在黎曼几何中具有割迹 (cutlocus) 的最优运输的光滑性的文章 [30, 20].

4. 朗道阻尼

我将描述的 Villani 的最后一个定理是在非线性设置下, 朗道阻尼的一个严格证明. 适用等离子体动力学的基本方程是 Vlasov-Poisson (弗拉索夫-泊松) 方程, 对于周期数值, 它是

$$\partial_t f + v \nabla_x f + E \nabla_v f = 0, \quad f(t, x, v) \geq 0,$$

其中 $f(t, x, v)$ 是速度为 $v \in \mathbb{R}^3$ 在 $x \in \mathbb{T}^3$ 的带电粒子的密度, $\mathbb{T}^3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位环面.

电场 E 通过下面的泊松方程与带电粒子的密度 $\rho(t, x) = \int f(t, x, v) dv$ 相关联

$$E := E[\rho] := -\nabla\phi, \quad -\Delta\phi = \rho(x) - 1,$$

常数 1 是被正规化到 1 的背景电荷的密度. 如果我们改变电场的正负号, 这个方程描述了星系的动力学, 因为库仑力和万有引力之间差了一个负号. 我将叙述的结果对于这两种情况都正确, 但是我将用等离子物理的语言.

弗拉索夫-泊松方程描述了无碰撞动力学, 它是时间可逆的. 众所周知, 耗散动力学通常收敛到平衡态是以指数速度的, 但对于可逆动力学, 任何给定时间的状态 f_t 携带与初始值相同的信息, 衰减到平衡态只能在某种平均 (averaging) 后发生. 另一方面, 快速松弛到平衡态在本质上是普遍的, 即使是牛顿力学系统. 通常的解释一直是松弛是由于碰撞过程产生的耗散导致的. 在 1946 年, L. 朗道 [27] 革新了这个已经普遍被接受的信仰, 他的论点是在弗拉索夫-泊松方程中的电场是无碰撞方程, 但是它以指数速度衰减. 对于线性化的弗拉索夫-泊松方程, 他计算得到了这个收敛的速度. 这个惊人的发现于是就叫作朗道阻尼. 尽管深入地研究, 对于弗拉索夫-泊松方程的朗道阻尼的理解还是非常有限的.

弗拉索夫-泊松方程有无限多个定态 (stationary) 解. 事实上, 任何满足正规化条件 $\int g(v)dv = 1$ 的密度函数 $g(v)$ 是一个定态解. 线性化弗拉索夫-泊松方程的稳定性分析主要是 1960 年代 O. Penrose (彭罗斯) 的工作. 它的叙述是: f^0 是稳定的, 如果对于任何 $\sigma \in S^2$ 和 $f_\sigma(v) = \int_{v\sigma+\sigma^\perp} f^0(z)dz$, 以及对于任何满足 $f'_\sigma(\omega) = 0$ 的 ω , 我们有

$$\int \frac{f'_\sigma(v)}{v - \omega} dv < 1.$$

对于线性化的弗拉索夫-泊松方程, 由于 A. Saenz 的工作 [42], 朗道阻尼已经在 1960 年代被理解了; 对于拟线性的情况, 只有一些不严格的结果. 另一方面, G. Backus [4] 指出在大时间范围, 不能期望线性近似对于完全非线性的方程也有效. 对于非线性朗道阻尼, 原来仅有的部分结果是弗拉索夫-泊松方程的解展示出朗道阻尼的一些例子 [10, 26]. 去年, Mouhot 和 Villani [35] 证明了对于在解析线性稳定的定态解附近的任何解析值, 电场以指数速度衰减. 注意一下这个解析假设并不是为了证明而人为假设的, 事实上它是必需的 [29]. 这解决了长期悬而未决的关于朗道阻尼的问题. 我们无法精确叙述他们的定理, 也无法叙述这些定理的一般形式, 但是下面这个在三维的限定版本将会略微体现出完整定理的深度.

定理 4.1 (对于一般性相互作用的非线性朗道阻尼) 在相空间的函数上存在一个解析的范数 $\|\cdot\|_a$ 使得以下成立: 令 $f^0: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}_+$ 是一个满足彭罗斯线性稳定性准则的解析定态 (analytic stationary state). 假设初值 $f_i \geq 0$ 在下面的意义下邻近这个解析定态: 对于某个足够小的 ϵ , 有

$$\|f_i - f^0\|_a \leq \epsilon. \quad (4.1)$$

则存在解析的状态 $f_{+\infty}(v), f_{-\infty}(v)$ 使得

$$f(t, \cdot) \xrightarrow{t \rightarrow \pm\infty} f_{\pm\infty} \quad \text{弱}$$

以指数速度收敛. 而且, 非线性弗拉索夫方程以 $f(0, \cdot) = f_i$ 为初值的唯一解的边缘 (marginal) 密度当时间趋于正负无穷时以指数速度收敛, 也就是, 存在 ρ_∞ 和 $\lambda > 0$, 使得对所有的整数 r , 我们有

$$\|\rho(t, \cdot) - \rho_\infty\|_{C^r(\mathbb{T}^3)} \leq C \exp^{-\lambda|t|}, \quad t \rightarrow \pm\infty, \quad (4.2)$$

其中 C^r 表示直到 r 阶导数的 L_∞ 范数.

由于弗拉索夫 - 泊松方程是时间可逆的, 状态 f_t 在所有时间内都存储着初值的信息. 在 Mouhot-Villani 定理中的快速松弛仅仅指的是平均后的量例如在位置空间的密度或在弱的意义下. 这是因为弱收敛只保存低频状态下的信息; 低频的信息被转移到高频来“使总信息保持不变”. 尽管 f_t 在任何时候都携带初值的所有信息, 但越来越多的信息被存储在高频状态. 因此如果我们只看低频状态 (例如弱收敛), 则存在信息的流失, 它承担各种平均量快速松弛的责任. 这类似于湍流现象, 要求对这种信息传递有非常精确的理解来产生一个数学证明. Mouhot-Villani 的定理是建立快速衰减到平衡态的第一个严格结果, 它是一个时间不可逆的行为, 出现在限制于无碰撞的时间可逆的动力学中.

5. 结语

在 Villani 的工作中, 我们看到的不仅仅是对物理行为提供深刻洞察力的严格数学分析, 而且有从自然现象的研究中出现的重要的新数学, 本着和麦克斯韦和玻尔兹曼一样的精神. 除了他的研究文章, Villani 还写了很多介绍综述和书籍 [48, 50, 49, 51], 通过这些, 以及他的工作的洞察力, 他已经用深刻而丰富的, 有物理动机的数学问题启发了一代年轻的数学家. 我们见证了 Villani 卓越事业的开始和它对分析以及数学方向形成的影响.

参考文献 (略)

(李天虹 译 陈国璋 校)

(上接 286 页) 所以 $\|y - z\| < \delta$. 最后

$$\begin{aligned} \|T^{-1}(y) - T^{-1}(z)\|^2 &= \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sigma(y_i) \sqrt{|y_i|} - \sigma(z_i) \sqrt{|z_i|} \right)^2 = \sum_{i=N+1}^{N+n} \left(\sqrt{|y_i|} - \sqrt{|y_i| + \frac{1}{n}} \right)^2 \\ &= \sum_{i=N+1}^{N+n} \left(\sqrt{|y_i| + \frac{1}{n}} - \sqrt{|y_i|} \right)^2 > \sum_{i=N+1}^{N+n} \left(\frac{1}{2\sqrt{n}} \right)^2 = \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

其中第 1 个等式用了 T^{-1} 的定义 (方程 (2)), 第 2 个等式用了对一切 i 有 $\sigma(y_i) = \sigma(z_i)$, 而不等式则用到了 (3) 和 (4). 这样就得到了我们所要的 $\|T^{-1}(y) - T^{-1}(z)\| > 1/2$. ■

总之, 我们有了:

定理 1 由方程 (1) 所定义的函数 $T: \ell^2 \rightarrow \ell^1 \subset \ell^2$, 依 ℓ^2 中的拓扑是一个连续的一一映射, 它的逆 T^{-1} , 由方程 (2) 给出, 是处处不连续的.

按我们在 [1] 中所证, ℓ^1 在 ℓ^2 中按 ℓ^2 的拓扑是稠的. 所以 T 把 ℓ^2 映到 ℓ^2 的一个稠子集之上.

参考文献 (略)

(姚景齐 译 陆柱家 校)